Сусликова Вероника Денисовна 467632 поток 1.1 Вариант 1
Лабораторная работа 3: Метод множителей Лагранжа

```
VERONIKA@Ruby metops % /opt/homebrew/bin/python3 /Users/

  L = lambda0*(x**2 + y**2 - 2) + x*y

  Система:
  2*lambda0*x + y = 0
  2*lambda0*y + x = 0
  x**2 + y**2 - 2 = 0

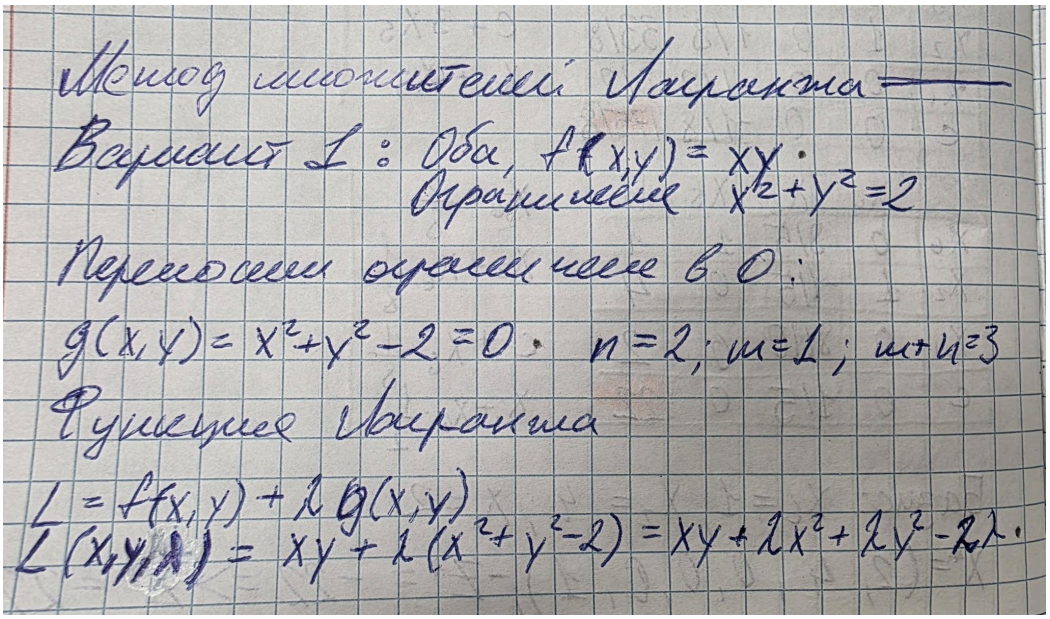
  Найденные решения:

  Решение 1:
    Корень: {'x': 1.0, 'y': 1.0, 'lambda0': -0.5}
    f в корне: 1.00
    Невязки ограничений:
      g1 = 0.000

  Решение 2:
    Корень: {'x': -1.0, 'y': -1.0, 'lambda0': -0.5}
    f в корне: 1.00
    Невязки ограничений:
      g1 = 0.000

  Решение 3:
    Корень: {'x': 1.0, 'y': -1.0, 'lambda0': 0.5}
    f в корне: -1.00
    Невязки ограничений:
      g1 = 0.000

  Решение 4:
    Корень: {'x': -1.0, 'y': 1.0, 'lambda0': 0.5}
    f в корне: -1.00
    Невязки ограничений:
      g1 = 0.000
VERONIKA@Ruby metops %
```



$\frac{d}{dx}(xy)=y$; $\frac{d}{dy}(xy)=x$; $\frac{d}{dx}(\lambda x^2)=2\lambda x$; $\frac{d}{dy}(\lambda y^2)=2\lambda y$

2) ни от чего не зависят и отбрасываются в обоих случаях

$\frac{dL}{dx}=y+2\lambda x$; $\frac{dL}{dy}=x+2\lambda y$

$\frac{dg}{dx}=2x$; $\frac{dg}{dy}=2y$ ← Переменные, независимые от x или y соответственно отбрасываются при нахождении частных производных

$\nabla g=(2x,2y)$, $\nabla f=(y,x)$.

Приравниваем производные к 0:

$$\begin{cases} \frac{dL}{dx}=y+2\lambda x=0 \\ \frac{dL}{dy}=x+2\lambda y=0 \\ x^2+y^2=2 \end{cases}$$ ← Решаем систему уравнений

$\frac{dL}{dx}=g(x,y)=x^2+y^2-2=0 \Rightarrow$

$\Rightarrow x^2+y^2=2$

$y+2\lambda x=0 \mid \cdot y$ $\quad x^2+2\lambda xy=0$ (1)

$x+2\lambda y=0 \mid \cdot x$ $\quad y^2+2\lambda xy=0$ (2)

$(1-2)=y^2+2\lambda xy-x^2-2\lambda xy=y^2-x^2=0$

$y^2-x^2=(y-x)(y+x)=0 \Rightarrow$ $y-x=0$ или $y+x=0$

$y=x$ $\quad y=-x$

Подставляем в ограничение

1) $g(y,y)=y^2+y^2-2=2y^2-2 \Rightarrow 2y^2=2 \Rightarrow y^2=1$

$y=\pm 1$; $y=x$; $y+2\lambda x=0 \Rightarrow x=-2\lambda x \Rightarrow \lambda=-\frac{1}{2}$

2) $g(-y,y)=$ (аналогично) $=2y^2-2 \Rightarrow y=\pm 1$

$y=-x$; $y+2\lambda x=0 \Rightarrow 2\lambda x=x \Rightarrow \lambda=\frac{1}{2}$

Максимумы и минимумы

Квадрат неотрицателен: $(x-y)^2 \geq 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow x^2+y^2 \geq 2xy$; $x^2+y^2=2 \Rightarrow 2 \geq 2xy \Rightarrow$

$\Rightarrow xy \leq 1$ для $x = y$

Аналогично для $-y = x$ $(x+y)^2 \geq 0 \Rightarrow xy \geq -1$

- $xy \leq 1$; $x = y \Rightarrow \max f(x,y) = 1$ при $x = y$; $y = \pm 1$
- $xy \geq -1$; $x = -y \Rightarrow \min f(x,y) = -1$ при $x = -y$; $y = \pm 1$

$\Rightarrow f(1;1) = f(-1;-1) = 1$ – максимум
$f(-1;1) = f(1;-1) = -1$ – минимум

Осталось, что можно сделать по ходу решения:

- Проверка, что множество не пусто:
$g(\sqrt{2};0) = 2 + 0 - 2 = 0$; $0 = 0$
Как минимум точка $(\sqrt{2};0)$ условию соответствует.

- Проверка нулевого градиента
$\nabla g = (2x; 2y)$; $\nabla g = (0;0)$ при $x = y = 0$ но
$g(0,0) = 0 + 0 - 2 = -2 \neq 0$ не удовлетворяет ограничению, а значит градиент нулевой на всём множестве допустимых точек